

Q1 Determine uma solução geral para cada uma das EDOs a seguir!

a) $2y'' - 7y' + 3y = 0$

SOL A equação característica da EDO acima é dada por $2r^2 - 7r + 3 = 0$, cujas raízes são $r_1 = 3$ e $r_2 = \frac{1}{2}$. Portanto, a solução geral é $y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{\frac{1}{2}x}$.

b) $y''' - 3y'' + 2y' = 0$

SOL A equação característica dessa EDO é $r^3 - 3r^2 + 2r = 0$. Fatorando o polinômio do lado esquerdo, obtemos $r^3 - 3r^2 + 2r = r(r-1)(r-2)$; logo, as raízes da equação são $r_1 = 0$, $r_2 = 1$, $r_3 = 2$. Desta forma, a solução geral da equação é dada por $y(x) = c_1 e^{0x} + c_2 e^{1x} + c_3 e^{2x} = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{2x}$.

c) $(D-7)(D+4)y = 0$

SOL Note que $(D-7)(D+4)y = 0 \Rightarrow (D-7)(y' + 4y) = 0 \Rightarrow y'' + 4y' - 7y' - 28y = 0 \Rightarrow y'' - 3y' - 28y = 0$, o que nos fornece a equação característica $r^2 - 3r - 28 = 0$, que tem como raízes $r_1 = 7$ e $r_2 = -4$. Segue que a solução geral desta EDO é $y(x) = c_1 e^{7x} + c_2 e^{-4x}$.

Alternativamente, basta notar que a EDO, escrita em termos de operadores, nos fornece diretamente a solução geral, visto que a equação característica é dada por $(r-7)(r+4) = 0$. Teremos, também, $y(x) = c_1 e^{7x} + c_2 e^{-4x}$.

d) $(D - \frac{3}{2})(D + \frac{1}{2})(D+5)y = 0$

SOL Seguindo o mesmo raciocínio do item anterior, obtemos que as raízes da equação característica desta EDO são $r_1 = \frac{3}{2}$, $r_2 = -\frac{1}{2}$ e $r_3 = -5$, o que implica que a solução geral é $y(x) = c_1 e^{\frac{3}{2}x} + c_2 e^{-\frac{1}{2}x} + c_3 e^{-5x}$.

Q2 Determine uma solução geral para a EDO $y^{(4)} - 8y^{(3)} + 16y'' = 0$.

SOL Com relação à EDO acima, temos que a sua equação característica é $r^4 - 8r^3 + 16r^2 = 0 \Rightarrow r^2(r-4)^2 = 0$; isto nos indica que as raízes da equação são $r_1 = 0$ e $r_2 = 4$, ambas repetidas e com multiplicidade 2.

Pela teoria vista anteriormente, a solução correspondente à $r_1 = 0$ é $y_1(x) = (c_0 + c_1 x)e^{0x} = c_0 + c_1 x$ e a solução correspondente à $r_2 = 4$ é dada por $y_2(x) = (c_2 + c_3 x)e^{4x}$. Portanto, a solução geral da EDO é $y(x) = (y_1 + y_2)(x) = c_0 + c_1 x + (c_2 + c_3 x)e^{4x}$.

Q3) Resolva as seguintes EDOs:

a) $y'' + 6y' + 9y = 0$

SOL A equação característica associada à esta EDO é dada por $r^2 + 6r + 9 = 0 \Rightarrow (r+3)^2 = 0$, que possui raiz $r = -3$ repetida e com multiplicidade 2. Portanto, a solução geral da equação é $y(x) = (c_0 + c_1 x)e^{-3x}$.

b) $4y'' - 12y' + 9y = 0$

SOL Como a equação característica associada à esta EDO é dada por $4r^2 - 12r + 9 = 0 \Rightarrow (2r-3)^2 = 0$, com raiz $r = \frac{3}{2}$ repetida (multiplicidade 2), concluímos que a solução geral da equação é $y(x) = (c_0 + c_1 x)e^{\frac{3}{2}x}$.

c) $y^{(3)} + 27y = 0$

SOL A equação associada à EDO é $r^3 + 27 = 0 \Rightarrow (r+3)(r^2 - 3r + 9) = 0$, que tem raízes $r_1 = 3$ e $r = \frac{3 \pm \sqrt{9-36}}{2} \begin{cases} r_2 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i \\ r_3 = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i \end{cases}$. Então, a solução correspondente

à $r_1 = 3$ é $y_1(x) = c_1 e^{-3x}$ enquanto que a correspondente à $r = \frac{3}{2} \pm \frac{3\sqrt{3}}{2}i$ é $y_2(x) = c_2 e^{\frac{3}{2}x} \cos\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}x\right) + c_3 e^{\frac{3}{2}x} \sin\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}x\right)$. Segue que a solução geral desta EDO é $y(x) = (y_1 + y_2)(x) = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{\frac{3}{2}x} \cos\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}x\right) + c_3 e^{\frac{3}{2}x} \sin\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}x\right)$.

Q4) Resolva o problema de valor inicial (PVI) a seguir!

a) $y'' - 6y' + 25y = 0$; $y(0) = 3$, $y'(0) = 1$.

SOL A equação característica dessa EDO é $r^2 - 6r + 25 = 0$, cujas raízes são dadas por $r = \frac{6 \pm \sqrt{36-100}}{2} \begin{cases} r_1 = 3+4i \\ r_2 = 3-4i \end{cases}$; logo, pela teoria vista anteriormente,

teremos que a solução geral da equação é $y(x) = c_1 e^{3x} \cos 4x + c_2 e^{3x} \sin 4x$.

Visto que $y'(x) = c_1 (3e^{3x} \cos 4x - 4e^{3x} \sin 4x) + c_2 (3e^{3x} \sin 4x + 4e^{3x} \cos 4x)$, utilizando os dados iniciais, obtemos que

$$y(0) = 3 \Rightarrow c_1 e^0 \cos 0 + c_2 e^0 \sin 0 = 3 \Rightarrow c_1 = 3$$

$$y'(0) = 1 \Rightarrow 3(3e^0 \cos 0 - 4e^0 \sin 0) + c_2 (3e^0 \sin 0 + 4e^0 \cos 0) = 1 \Rightarrow 9 + 4c_2 = 1 \Rightarrow c_2 = -2$$

Portanto, a solução deste PVI é dada por $y(x) = 3e^{3x} \cos 4x - 2e^{3x} \sin 4x$.

Q5) Dadas a EDO: $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$ e uma solução $y_1 = x^3$, substitua $y_2 = v y_1$ na equação e encontre uma segunda solução y_2 , linearmente independente à y_1 .

SOL Sendo $y_1 = x^3$ solução da EDO, uma candidata y_2 à outra solução é $y_2 = v x^3$ ($v = v(x)$). Daí, obtemos que $y_2' = v' x^3 + 3v x^2$ e $y_2'' = v'' x^3 + 3v' x^2 + 3v' x^2 + 6v x = v'' x^3 + 6v' x^2 + 6v x$. Substituindo a candidata y_2 e suas derivadas na EDO, encontramos

$$\begin{aligned} x^2(v'' x^3 + 6v' x^2 + 6v x) + x(v' x^3 + 3v x^2) - 9v x^3 &= 0 \Rightarrow v'' x^5 + v'(6x^4 + x^4) + v(6x^3 + 3x^3 - 9x^3) = 0 \\ &\Rightarrow v'' x^5 + 7v' x^4 = 0 \\ &\Rightarrow x^4(v'' x + 7v') = 0 \\ &\Rightarrow \underline{v'' x + 7v' = 0} \end{aligned}$$

Estabelecendo $w = v' \Rightarrow w' = v''$, obtemos a EDO $w' x + 7w = 0$, que é separável. Teremos

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dx} x &= -7w \Rightarrow \frac{1}{w} dw = -\frac{7}{x} dx \\ &\Rightarrow \int \frac{1}{w} dw = \int -\frac{7}{x} dx \\ &\Rightarrow \ln w = -7 \ln x + C \\ &\Rightarrow w = e^{-7 \ln x + C} \\ &\Rightarrow \underline{w = x^{-7} \cdot C_1 = C_1 x^{-7}} \end{aligned}$$

Logo, $v' = C_1 x^{-7} \Rightarrow v = \int C_1 x^{-7} dx = -\frac{1}{6} x^{-6} + K$ e, assim, y_2 é dada por

$$y_2 = \left(-\frac{1}{6} C_1 x^{-6} + K \right) x^3 = \underline{-\frac{1}{6} C_1 x^{-3} + K x^3} //$$

Q6) Encontre soluções gerais para as seguintes equações de Euler-Cauchy:

a) $x^2 y'' + xy' = 0$

SOL A candidata "podrão" à solução desta EDO é a função $y_1(x) = x^n$, $x \in \mathbb{R}$. Daí, teremos $y_1' = n x^{n-1}$ e $y_1'' = n(n-1) x^{n-2}$. Substituindo na EDO, obtemos

$$\begin{aligned} x^2 y'' + xy' &= 0 \Rightarrow x^2 [n(n-1) x^{n-2}] + x n x^{n-1} = 0 \\ &\Rightarrow x^n [n^2 - n + n] = 0 \\ &\Rightarrow \underline{n^2 = 0} \quad (\text{equação característica}) \end{aligned}$$

Como $n=0$ é raiz dupla da equação característica, então a solução geral desta EDO é $y(x) = C_1 x^0 + C_2 x^0 \ln x = \underline{C_1 + C_2 \ln x} //$

b) $4x^2y'' + 8xy' - 3y = 0$

SOL Tomando a candidata usual à solução $y_1(x) = x^n$ e suas derivadas $y_1' = nx^{n-1}$, $y_1'' = n(n-1)x^{n-2}$, substituindo na EDO, chegamos à

$$\begin{aligned} 4x^2y'' + 8xy' - 3y &= 0 \Rightarrow 4x^2[n(n-1)x^{n-2}] + 8xnx^{n-1} - 3x^n = 0 \\ &\Rightarrow x^n(4n^2 - 4n + 8n - 3) = 0 \\ &\Rightarrow \underline{4n^2 + 4n - 3 = 0} \quad (\text{eq característica}) \end{aligned}$$

As raízes da equação característica acima são dadas por

$$n = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 48}}{2 \cdot 4} = \frac{-4 \pm 8}{8} = \begin{cases} n_1 = \frac{1}{2} \\ n_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}. \text{ Portanto, a solução geral desta EDO é}$$

$$\underline{y(x) = C_1x^{1/2} + C_2x^{-3/2}}.$$

c) $x^2y'' - xy' + 2y = 0$

SOL Utilizando a candidata à solução $y_1(x) = x^n$, juntamente com as suas derivadas $y_1' = nx^{n-1}$ e $y_1'' = n(n-1)x^{n-2}$, e substituindo na equação dada, valerá que

$$\begin{aligned} x^2y'' - xy' + 2y &= 0 \Rightarrow x^2[n(n-1)x^{n-2}] - xnx^{n-1} + 2x^n = 0 \\ &\Rightarrow x^n(n^2 - n - n + 2) = 0 \\ &\Rightarrow \underline{n^2 - 2n + 2 = 0} \quad (\text{eq característica}) \end{aligned}$$

Como as raízes da equação característica acima são dadas por

$$n = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = \begin{cases} n_1 = 1 + i \\ n_2 = 1 - i \end{cases}, \text{ concluímos que a solução geral desta EDO é}$$

a função $\underline{y(x) = C_1x^1 \cos(1 \ln x) + C_2x^1 \sin(1 \ln x) = C_1x \cos(\ln x) + C_2x \sin(\ln x)}$.

d) $x^2y'' + 7xy' + 25y = 0$

SOL Considerando a candidata usual $y_1(x) = x^n$ e as suas derivadas $y_1' = nx^{n-1}$ e $y_1'' = n(n-1)x^{n-2}$ e aplicando isto na EDO, encontramos

$$\begin{aligned} x^2y'' + 7xy' + 25y &= 0 \Rightarrow x^2[n(n-1)x^{n-2}] + 7xnx^{n-1} + 25x^n = 0 \\ &\Rightarrow x^n(n^2 - n + 7n + 25) = 0 \\ &\Rightarrow \underline{n^2 + 6n + 25 = 0} \quad (\text{eq característica}) \end{aligned}$$

Sendo $n = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 100}}{2} = \frac{-6 \pm 8i}{2} = \begin{cases} n_1 = -3 + 4i \\ n_2 = -3 - 4i \end{cases}$ raízes da equação

característica e visto que são raízes complexas, chegamos à conclusão de que a solução geral desta EDO é $\underline{y(x) = C_1x^{-3} \cos(4 \ln x) + C_2x^{-3} \sin(4 \ln x)}$.